ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

聖路加ICU 栄養療法マニュアル

EN開始から栄養剤の選び方、急性膵炎・胆管炎まで — 当院標準と日本版2024

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師・栄養士・薬剤師　最終更新 2026-10-12

栄養療法 早見表

指示を出すときに見る数値と、判断の分かれ目だけを1枚にまとめています。根拠と例外は各章にあります。

表1｜ICU栄養療法 早見表 — いつ・どれだけ・何で入れるか

項目	当院標準	根拠	備考
開始			
EN開始の時期	**ICU入室後48時間以内**	[JCCNG2024 CQ1-5]	腸蠕動音は開始の指標にしない（§2-1）
開始してよい循環	**NAD ≤ 0.15 μg/kg/分** または ピトレシン単独 ≤ 0.6 U/時 MAP ≥ 65 mmHg	[当院]	昇圧薬は1剤まで。NADとピトレシンの併用中は開始しない。日本版2024は数値を示していない（§2-2）
栄養剤	**ペプタメンAF**	[当院 プロトコール]	全プロトコール共通。プレビオが望ましい症例は栄養士が指摘する（§6-1）
開始量	**10〜20 mL/時**（持続）	[当院 プロトコール]	リフィーディング高リスクは医師が指定（§6）
増量	8時の調整で 5 mL/時ずつ	[当院 プロトコール]	開始・再開後8時間は調整しない（§6-1）
目標量			
蛋白	**1.3 g/kg（実体重）/日**	[当院] [NEJM2026]	第一優先。1週目は漸増で到達する（§5）
エネルギー	25〜30 kcal/kg（実体重）/日	[当院]	最初から全量は入れない。蛋白を優先し、カロリーは控えめでよい
肥満（BMI > 30）	11〜14 kcal/kg 実体重 蛋白 1.3 g/kg 標準体重	[ASPEN2022]	BMI > 50 は 22〜25 kcal/kg 標準体重（§14）
監視とトラブル			
胃残量	**6・14・22時に測定** 500 mL/回未満は全量戻す 500 mL/回以上は破棄＋医師コール	[当院 運用テスト]	2026年10月から3〜6か月の運用テスト。嘔吐・腹部膨満・腹痛は胃残量に関わらず医師コール（§7-1）
下痢	ブリストル6以上・中等量以上が1日3回以上で介入	[当院]	下痢だけでENを止めない（§7-4）
便秘	72時間以上排便なしで緩下剤プロトコール	[当院]	目標はブリストル3〜5を1日1回程度（§7-5）
リフィーディング高リスク	予防プロトコール＋ビタメジン1週間	[当院]	開始後72時間は P・Mg・K を確認（§4-2）
ENができないとき			
PN開始	**3〜7日以内**	[当院] [ESPEN2019]	重度の栄養不良でENが禁忌なら早期に（§8）
急性膵炎	絶食にしない。軽症は低脂肪固形食、重症はNGからEN	[AmJGastroenterol2024]	成分栄養は選ばない（§15）

項目	当院標準	根拠	備考
急性胆管炎	絶食はドレナージの前後だけ	[当院 運用案]	専用の根拠は乏しい（§16）

この症例で考える

68歳男性、肺炎による敗血症性ショックで入室しました。挿管・人工呼吸中で、ノルアドレナリン 0.12 μg/kg/分、乳酸は 4.1 から 2.0 mmol/L に下がっています。腸蠕動音は聴取できません。BMI 17.5 で、入院前の10日間ほとんど食事がとれていませんでした。

いつ、何を、どれだけの速度で始めますか。

§1 栄養療法の基本方針

この章で決めることは、誰に栄養療法を考えるかと、その順番です。栄養は ICU 死亡率を下げうる数少ない介入の一つで、開始の遅れは抗菌薬の遅れと同じように問題にします。

1-1. 対象と原則

- 対象は**全ICU入室患者**です。特に入室期間が48時間を超える見込みの患者で重要になります。 [当院]
- 原則は **If gut works, use it!**（腸が使えるなら使う）です。
- **腸蠕動音を開始の指標にしないでください**。蠕動音が聞こえないことは、栄養を始められないことを意味しません。
- 優先順位は **経口 ＞ 経鼻胃管（NG） ＞ 経鼻空腸管（NJ） ＞ 静脈栄養（PN）** です。

1-2. 略語

表2｜この資料で使う略語

略語	意味	略語	意味
EN	経腸栄養	NAD	ノルアドレナリン
PN／TPN	静脈栄養／中心静脈栄養	GRV	胃残量
SPN	補足的静脈栄養（ENの不足分を補うPN）	RRT	腎代替療法
NG／NJ	経鼻胃管／経鼻空腸管	JCCNG2024	日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2024

§2 ENを始める

この章では、ENを始めてよい条件と、遅らせるべき状況を決めます。目標は ICU 入室後48時間以内の開始です。
[JCCNG2024 CQ1-5]

2-1. 開始してよい条件

当院標準　[当院]

表3｜EN開始の条件

項目	基準
循環	**NAD 0.15 μg/kg/分以下**、または**ピトレシン単独 0.6 U/時以下**。いずれも MAP 65 mmHg 以上、組織灌流の目標を達成。昇圧薬は1剤までで、NADとピトレシンを併用しているあいだは開始しない
消化管	出血・通過障害・大量の下痢・大量の胃残・腹部コンパートメント症候群がない
呼吸	コントロールできない致死的な低酸素血症がない。安定した低酸素や、許容した高CO_2血症・アシドーシスなら開始してよい

開始前に確認すること：栄養剤の種類／開始量と目標量／ベッドアップ30度／リフィーディングのリスク評価（§4-2）

2-2. 昇圧薬を使っているとき

昇圧薬が必要な患者では、腸管の血流が落ちている可能性があります。そこに栄養剤を入れると腸管の酸素需要が増え、まれに非閉塞性腸管虚血を起こします。一方で、少量の栄養は腸粘膜を保つ働きがあります。この釣り合いをどこで取るかが論点です。

表4｜昇圧薬とENの根拠 — 日本版2024は数値の閾値を示していない

出典	内容
[JCCNG2024 CQ1-6]	循環動態が不安定な患者ではENを行わないことを弱く推奨（2D）。**数値の閾値は示していない**。昇圧薬量・蘇生輸液量・乳酸値の推移で症例ごとに検討する
[JCCNG2024 メタ解析]	2 RCT・n = 2441（主に NUTRIREA-2）。腸管虚血 EN群 1.6% 対 0.4%（RR 3.82、1000人あたり12人多い）。ICU滞在は1.0日短い
[外科と代謝・栄養2022]	NAD 0.2 μg/kg/分を超えたら遅らせる
[NEJM2026]	NAD 0.3 未満なら低用量ENは安全。0.5 を超えたらフルドーズのENは行わない。0.3〜0.5 は根拠の空白

当院の **NAD 0.15 μg/kg/分** と **ピトレシン単独 0.6 U/時** は、日本版2024が数値を示していない部分を埋める院内の基準です。ピトレシンの基準は2026年10月の改訂で加わりました。 [当院] 開始後に NAD 0.15 μg/kg/分以上、またはピトレシン 0.6 U/時以上を使っていれば、増量は見合わせます（§6-2）。

2-3. 遅らせる・保留する状況

ENを遅らせる・保留する

- 血行動態・組織灌流の目標が未達成（達成したら、腸管虚血の徴候に注意して低用量で開始）
- コントロールできない致死的な低酸素血症
- 明らかな腸管虚血
- 大きな腸管瘻があり、それより肛門側に栄養ルートがない
- 活動性の上部消化管出血（止血し、再出血の徴候がなければ開始してよい）
- 胃残 500 mL/6時間 超
- 腹部コンパートメント症候群

[ESICM2017] [当院]

落とし穴

EN中に腹部膨満・腹痛・乳酸の再上昇・昇圧薬の増量が出たら、**非閉塞性腸管虚血**を考えてENを止め、画像で確認してください。 [JCCNG2024 CQ1-6]

§3 ルートを選ぶ

この章では、栄養剤をどこから入れるかを決めます。まずは経鼻胃管です。胃で入らないときや誤嚥のリスクが高いときに、幽門後（空腸）へ進めます。

3-1. 胃か、幽門後か

表5｜ルートの選び方

ルート	選ぶ場面	根拠
経鼻胃管（NG）	第一選択	[ESPEN2023]
経鼻空腸管（NJ、W-EDチューブ）	胃残が多く蠕動促進薬でも改善しない／誤嚥のリスクが高い（制酸薬、仰臥位、再挿管、気管切開、ARDS、頭部外傷、頭蓋内圧測定、高齢など）	[当院] [ESPEN2023]
幽門後投与の効果	胃内より幽門後を弱く推奨（2D）。肺炎が1000人あたり113件少ない	[JCCNG2024 CQ1-8]

3-2. NJを使うときの注意

落とし穴

NJでは胃残が測れません。嘔吐するまで不耐に気づかないことがあるので、毎日、胃エコーで胃内の貯留を確認してください。 [当院]

§4 栄養状態を評価する

この章では、栄養リスクとリフィーディング症候群のリスクを評価します。高リスクの患者ほど、早く・慎重に始める必要があります。

4-1. NUTRICスコア

- IL-6 は通常測らないので、**IL-6なしの NUTRIC スコア**で評価します。
- **5点以上**を高リスクとします。 [当院]

4-2. リフィーディング症候群

飢餓の状態で糖が入るとインスリンが分泌され、リン・カリウム・マグネシウムが細胞内へ移動します。体内の総量がもともと減っているため、血中濃度が急に下がり、不整脈・呼吸筋力低下・心不全を起こします。ビタミンB1欠乏も同時に顕在化します。

表6｜リフィーディング症候群の高リスク — 左の1つ以上、または右の2つ以上

1つ以上で高リスク	2つ以上で高リスク
BMI 16 未満	BMI 18.5 未満
3〜6か月で 15%以上の意図しない体重減少	3〜6か月で 10%以上の意図しない体重減少
10日以上の絶食	5日以上の絶食
栄養開始前の低K・低P・低Mg血症	アルコール依存、またはインスリン・化学療法・制酸薬・利尿薬の使用歴

[BMJ2008]

高リスクのときの当院標準

- **リフィーディング予防プロトコール**を使う（§6） [当院]
- **ビタメジンを1週間**投与する [当院]
- 発症の多くは栄養開始後72時間以内なので、**その間は P・Mg・K を毎日確認**する [Nutrition2016] [JCCNG2024 CQ3-8]

リフィーディング低リン血症では、48時間カロリーを制限してから増やす [ESPEN]

ESPEN は、リフィーディング低リン血症（0.65 mmol/L 未満、または 0.16 mmol/L を超える低下）が起きたら、電解質を1日2〜3回測って補充し、**カロリーを48時間制限してから段階的に増やす**ことを推奨しています（R58 GPP・R59 Grade B）。第1週は K・Mg・P を少なくとも1日1回測ります。リスクのある重症患者では、経験的なチアミン補充と慎重な増量、P・Mg・K の綿密なモニタリングを組み合わせます。 [NEJM2026]

§5 目標量を決める

この章では、最終的な目標量と、そこまでの上げ方を決めます。目標値は変えませんが、**最初の数日は目標の一部から漸増**します。

5-1. 当院の目標

当院標準

- **蛋白**：1.3 g/kg（実体重）/日　…第一優先
- **エネルギー**：25〜30 kcal/kg（実体重）/日　…第二優先
- 蛋白を優先し、カロリーは控えめでもよい（permissive underfeeding）

[当院]

5-2. 急性期の上げ方

急性期には、体が自分の組織を分解して作るエネルギー（内因性エネルギー）があります。そこに外から全量を足すと過剰になり、高血糖や、細胞の自己修復（オートファジー）の抑制につながると考えられています。そのため、最初の数日は少なめから始めます。

表7｜急性期の投与量 — 日本版2024とNEJM 2026で方向が分かれる

論点	JCCNG 2024	NEJM 2026 総説
急性期のエネルギー	意図的に減らさないことを弱く推奨（CQ1-3・2B）	0〜3日は目標の約25%（10〜20 mL/時）、3〜7日で50〜80%、7日以降に80〜100%
蛋白	1.2 g/kg/日を超える量を弱く推奨（CQ1-4・2D、確実性は非常に低い）	1週目は 1.3 g/kg/日まで漸増。高蛋白の利益は大規模RCTで示されなかった
AKI	特記なし	RRTをしていないAKIでは高蛋白を避ける
消費量の推定	間接熱量測定を弱く推奨（CQ3-2・2B）	—

[JCCNG2024] [NEJM2026]

当院のプロトコールは 10〜20 mL/時で始めて 12〜24時間ごとに増やすので、実際の投与はすでに漸増になっています。**初日から蛋白 1.3 g/kg を入れる、という意味ではありません。**

§6 投与する — 院内プロトコール

この章では、4つのプロトコールの使い分けと、胃残を確認したあとの動き方を決めます。投与は**持続投与**で始めます。下痢が少なく、血糖が安定し、循環への負担が少ないためです。 [JCCNG2024 CQ1-9]

6-1. 4つのプロトコール

電子カルテでは「セット → 経腸栄養 → プロトコール選択」で指示コメントが展開されます。

表8｜院内プロトコールの使い分け

	手動	12h	24h	リフィーディング予防
使う場面	医師が個別に調整	標準（早く増やす）	標準（ゆっくり）	リフィーディング高リスク
栄養剤	ペプタメンAF	ペプタメンAF	ペプタメンAF	ペプタメンAF
開始量	医師が指定	10 または 20 mL/時	10 または 20 mL/時	医師が指定
胃残確認	6・14・22時	6・14・22時	6・14・22時	6・14・22時
量の調整	医師	8時・16時	8時	8時
増やす幅	—	5 mL/時	5 mL/時	5 mL/時

開始・再開後の8時間は、どのプロトコールでも投与量を調整しません。14時・22時（12hは22時）は胃残量の確認だけです。

[当院 持続経腸栄養プロトコール（2026年9月改訂）]

栄養剤はペプタメンAFに統一（2026年10月から）

4つのプロトコールとも**ペプタメンAF**で始めます。体格などから**プレビオ**が望ましい症例は、栄養士が指摘します。 [当院]

医師コール（全プロトコール共通）

- 胃残 500 mL/回 以上
- 下痢（ブリストル6以上・中等量以上が1日3回以上）
- 腹痛
- 嘔吐・腹部膨満（胃残量に関わらず）

6-2. 胃残を確認したあと

表9｜胃残確認後の流れ

胃残	①	②	③	④
500 mL/回 未満	胃残を**全量戻す**	目標到達なら**同量**	未達なら**5 mL/時増量**	NAD 0.15 μg/kg/分以上、またはピトレシン 0.6 U/時以上なら**増量しない**
500 mL/回 以上	胃残を**捨てる**	**医師コール**	—	—
嘔吐・腹部膨満・腹痛	胃残量に関わらず**医師コール**			

500 mL/回未満では、減速も医師コールもしません。2026年10月から3〜6か月の運用テストです（§7-1）。 [当院]

6-3. 誤嚥を減らす

要点 [JCCNG2024 CQ3-5]

- ベッドアップ 30〜45度
- 持続投与
- リスクが高ければ幽門後投与
- VAP予防バンドル
- 処置のたびにENを止める必要はない

§7 トラブルに対応する

この章では、胃残・消化管運動・下痢・便秘への対応を決めます。共通する原則は、**できるだけENを止めない**ことです。

7-1. 胃残量（GRV）の考え方

当院標準：500 mL基準の運用テスト（2026年10月から3〜6か月）

- 測定は従来どおり **6・14・22時**。
- **500 mL/回未満**は全量を胃内に戻します。減速も医師コールもしません。
- **500 mL/回以上**は破棄して医師コール。
- 嘔吐・腹部膨満・腹痛があれば、胃残量に関わらず医師コール。

以前は 250 mL/回以上で減速して医師コールとしていました。テストの目的は、**レミフェンタニルを使うことが多い当院で、基準を上げても嘔吐が増えないか**を確かめることです。問題がなければ、胃残測定の縮小へ進む予定です。 [当院]

落とし穴

胃残の数値だけでENを止めないでください。500 mL/回は日本版2016・ESPEN 2023 の目安と同じ水準です。胃残が少なくても、嘔吐・腹部膨満・腹痛・画像・乳酸の変化は見逃さないようにします。胃残が続けて多いときは、**蠕動促進薬 → 幽門後投与**へ進みます。

表10｜胃残量測定の根拠 — 単独では不耐を見つけられない

出典	内容
[JCCNG2024 CQ3-4]	胃残は腸管不耐の最も多い徴候で、最も一般的な指標。ただし単独では不耐を十分に見つけられない。症状・胃残の性状・腹部所見・エコー／X線・乳酸と組み合わせて評価する
[Cochrane2021]	測定の要否・頻度・閾値・戻すか捨てるかのいずれにも有用性を見いだせなかった（各1〜2 RCT）。死亡・入院日数・肺炎との関係も示されていない
[ESPEN2023]	500 mL/6時間を超えたら開始を遅らせる。ENが確立した後の確認は必須でない
[JCCNG2024 CQ3-5]	胃残の計測で誤嚥を防げる根拠はない。測らなくてもVAPは増えなかった（システマティックレビュー）
[NEJM2026]	定期測定は誤嚥も肺炎も減らさず、栄養の中断だけを増やす
[AmJGastroenterol2024]	急性膵炎で、胃残の評価は役に立たない可能性が高い

検討中：テストの後、測定を縮小する前に決めること

- 不耐の評価項目（嘔吐・腹部膨満・腹痛・便性状・画像・乳酸）と、看護師が医師に連絡する基準
- NJ使用中の胃エコー確認は別に残す
- テストの前後で、嘔吐・EN中断時間・目標到達日数・VAPを比べられるように記録する

7-2. 胃残が増えたとき

表11｜胃残増加への対応 — 症状→確かめること→一手

確かめること	考える原因	一手
腹部膨満・腹痛・乳酸・画像	腸閉塞、虚血性腸炎	**ENを止める。**外科に相談
麻薬・鎮静薬・抗コリン薬	薬剤性の胃排出遅延	減量・変更を検討
血清K	低K血症による消化管運動低下	**Kを補正する**
X線でチューブ先端の位置	先端位置の異常、イレウス	位置の修正
上記で問題がない	重症病態に伴う胃排出遅延	蠕動促進薬（表12）→ 改善しなければNJ

7-3. 蠕動促進薬

表12｜蠕動促進薬の順番

部位	順番	用量の目安
胃	① メトクロプラミド	10 mg 8時間ごと 3日間
	② 六君子湯	—
	③ エリスロマイシン	250 mg 8時間ごと 3日間
腸	① 大建中湯	—
	② パンテノール（パントール）	—

[当院]

使うときの注意

- メトクロプラミドは**錐体外路症状**、エリスロマイシンは**薬物相互作用**を毎日確認してください。
- PROMOTE 試験では、メトクロプラミド群で心房細動が 13.8% 対 1.6% でした。 [ICM2019]
- ICUセットから展開します。**外科術後の患者は必ず担当医に確認してください**。

7-4. 下痢

ICUの下痢は**薬剤性が多い**です（抗菌薬・緩下剤・蠕動促進薬・制酸薬）。下痢の20%以上で直前に刺激性下剤が使われていたという報告があります。 [JCCNG2024 CQ3-6]

対応の手順

1. **下痢だけを理由にENを止めない**
2. 抗菌薬関連下痢症（CD腸炎など）を考える
3. 緩下剤・蠕動促進薬を見直す
4. 画像を確認する
5. 整腸剤（ミヤBMなど）・止痢薬・五苓散を検討する
6. 栄養剤の量・速度・種類を見直す（浸透圧、食物繊維入りの製剤：§9-8）

[当院]

- プレバイオティクス（水溶性食物繊維を含む）は**強い推奨（1B）**、シンバイオティクスも強い推奨（1C）です。 [JCCNG2024 CQ2-7]
- 便量 350 g/日以上で、1日 627 kcal の吸収不良があったとの報告があります。 [JCCNG2024 CQ3-6]
- 「下痢だけを理由にENを止めない」の根拠：下痢が2日続いた後にENを減量・中止しても、その後2日間の下痢量は約183 g減るだけで、投与カロリーは約1,260 kcal減りました（単施設後ろ向き135例）。 [NutrClinPract2026]

7-5. 便秘と緩下剤プロトコール

要点

便秘だけを理由にENを止めないでください。閉塞がないかを確認し、麻薬など薬剤の影響、脱水、腸の動きを確認します。
[当院]

2026年10月から、**緩下剤プロトコール（Ver2.1）**の運用を始めました。入室時テンプレートにコメントが入っています。 [当院]

流れ

1. 入室後**72時間以上排便がない**とき、看護師が「緩下剤プロトコール適応」と医師に報告する
2. 医師は薬を使う前に、下の4点を確認する
3. 医師がセット登録から処方する
4. 目標は**ブリストル3〜5を1日1回程度**
5. 軟便・水様便が続くときは、看護師の判断で緩下剤（ピコスルファート・モビコール・ラグノス・マグミットなど）をスキップしてよい
6. ブリストル6以上・中等量以上が1日3回以上になったら、スキップして医師コール
7. 24時間排便がなくなったら、元の指示に戻す

薬を使う前に医師が確認すること

1. 閉塞起点のある腸閉塞・麻痺性イレウスを除外する（X線・摘便・エコーなど）
2. 電解質異常を是正する（高K血症・低K血症・低Mg血症）
3. オピオイドなど、腸の動きを落とす薬を減らす
4. 脱水を補正する

表13｜経口緩下剤の選び方 — 特別な事情がなければ2剤併用で始める

優先順位	薬剤	用量の目安・注意
第一選択	モビコール ＋ ピコスルファート	モビコールLD 2包 1日1回から。症状に応じて1日1〜3回、増量は2日以上空ける。ピコスルファート内用液は15滴から、適宜増量
第二選択	ラグノスNF経口ゼリー ＋ ピコスルファート	慢性便秘：1回2包 1日2回（6包/日まで）。高アンモニア血症：1回1〜2包 1日3回。αグルコシダーゼ阻害薬との併用でガス・下痢が増えうる
第三選択	マグミット ＋ ピコスルファート	250 mg または 500 mg を1回1錠 1日3回 毎食後。腎機能障害・高Mg血症の既往では使わない。高齢者は慎重に
コントロール不良	アミティーザ、センノシド	アミティーザ 24 μg 1回1カプセル 1日2回（妊婦に禁忌、肝・腎機能で調節）。腎機能障害・高Mg血症の既往がある場合の代わりにもなる
麻薬性の便秘が強く疑われる	スインプロイク	0.2 mg 1回1錠 1日1回
上記でも改善しない	グーフィス・リンゼス、D-ソルビトール	いずれも限定採用（D-ソルビトールは発注が必要）

[当院 緩下剤プロトコール Ver2.1]

§8 静脈栄養（PN）

この章では、ENができないときにPNをいつ始めるかを決めます。ENを優先しますが、ENが長く入らない患者を放置しないことも同じくらい大切です。

8-1. 始めるタイミング

当院標準

- ENができない患者では **3〜7日以内**にPNを始める
- **重度の栄養不良があってENが禁忌**なら、早期に積極的なPN
- 経管栄養不耐をまだ調整している最中にはPNを始めない

[当院] [ESPEN2019]

表14｜PNの根拠

出典	内容
[JCCNG2024 CQ1-7]	ENが一部入っている患者に、足りない分を補うPN（SPN）を最初の7日間は行わないことを弱く推奨（2A）。日本版2024で確実性が「高」の推奨はこれだけ
[JCCNG2024 CQ1-10]	一定期間ENができない患者でPNを行わないと予後が悪化するという考え方がある（BQ）
[NEJM2026]	ENが禁忌なら早期PNをためらわない。PNで感染が増えるという前提は大規模RCTで支持されなかった

検討中

「ENが一部入っている患者に、最初の7日間はSPNを足さない」をマニュアルに明記するかを検討しています。

8-2. 脂肪乳剤

- 当院では、ICU入室2週間ごろから投与を考えます（協議中）。 [当院]
- 日本版2024は、PN中の脂肪乳剤の静脈投与を行わないことを弱く推奨しています（2D）。対象研究は入室2週間以内の投与です。日本で使えるのはω-6系で、炎症を強める可能性があります。 [JCCNG2024 CQ2-6]
- **プロポフォールの溶媒もω-6系脂肪乳剤です**。脂質の総投与量に含めて考えてください。
- 必須脂肪酸の欠乏が長引く場合は、投与を考えてよいかもしれません。

§9 栄養剤の選び方と基礎知識

この章では、栄養剤を選ぶ手順と、栄養剤の分類を整理します。製剤の選択は栄養管理の最後の一手で、その前に「始められるか」「どこから入れるか」「どれだけ入れるか」が決まっている必要があります。当院の標準はペプタメン（消化態）ですが、選ぶ理由は「消化態だから」ではありません。

9-1. 栄養剤を選ぶ前に決める5つのこと

1. **始められるかを判断する**
   ICU入室後48時間以内の開始を目指します。腸蠕動音を開始の指標にしません。開始基準は §2 です。 [当院]

2. **ルートを選ぶ**
   経口 ＞ NG ＞ NJ ＞ PN。胃残が多く薬剤でも改善しない、または誤嚥リスクが高ければ W-ED チューブで幽門後へ（§3）。

3. **目標量を決める**
   蛋白 1.3 g/kg（実体重）/日が第一優先、カロリー 25〜30 kcal/kg/日が第二優先。NUTRIC スコア 5点以上を高リスクとします（§4・§5）。

4. **栄養剤を選ぶ**
   急性期は「蛋白は多め、カロリーは控えめ」になるので、**少ない容量で蛋白が多いペプタメンシリーズ**を選ぶことが多くなります。ICU所属の管理栄養士と相談して決めます。

5. **病態で微調整する**
   高K血症が制御できない腎障害 → リーナレン、血糖が下がらない → 低GI製剤、下痢が続く → ペプチド製剤・プレバイオティクス配合・半固形化製剤（§9-7）。

ICU滞在48時間以上は全例で栄養療法を考える

ICUに48時間以上いる患者は、全例で栄養療法を検討します。入院前に絶食が長かった患者は、栄養剤を選ぶより先にリフィーディング症候群のリスクを評価してください（§4-2）。 [ESPEN]

9-2. まず窒素源で分ける

栄養剤は、**窒素源（たんぱく質がどこまで分解されているか）**で分類します。大きくは、蛋白源が天然食品由来の**天然濃厚流動食**と、成分栄養・消化態・半消化態からなる**人工濃厚流動食**の2つです。天然濃厚流動食は消化能力が落ちた患者には向かないので、ICUで選ぶのは人工濃厚流動食のどれかになります。

分解が進むほど消化を必要としませんが、粒子の数が増えるぶん浸透圧は高くなり、脂質やビタミン・ミネラルは乏しくなります。反対に半消化態は消化を要しますが、浸透圧が低く、脂質もビタミン・ミネラルも充足しています。

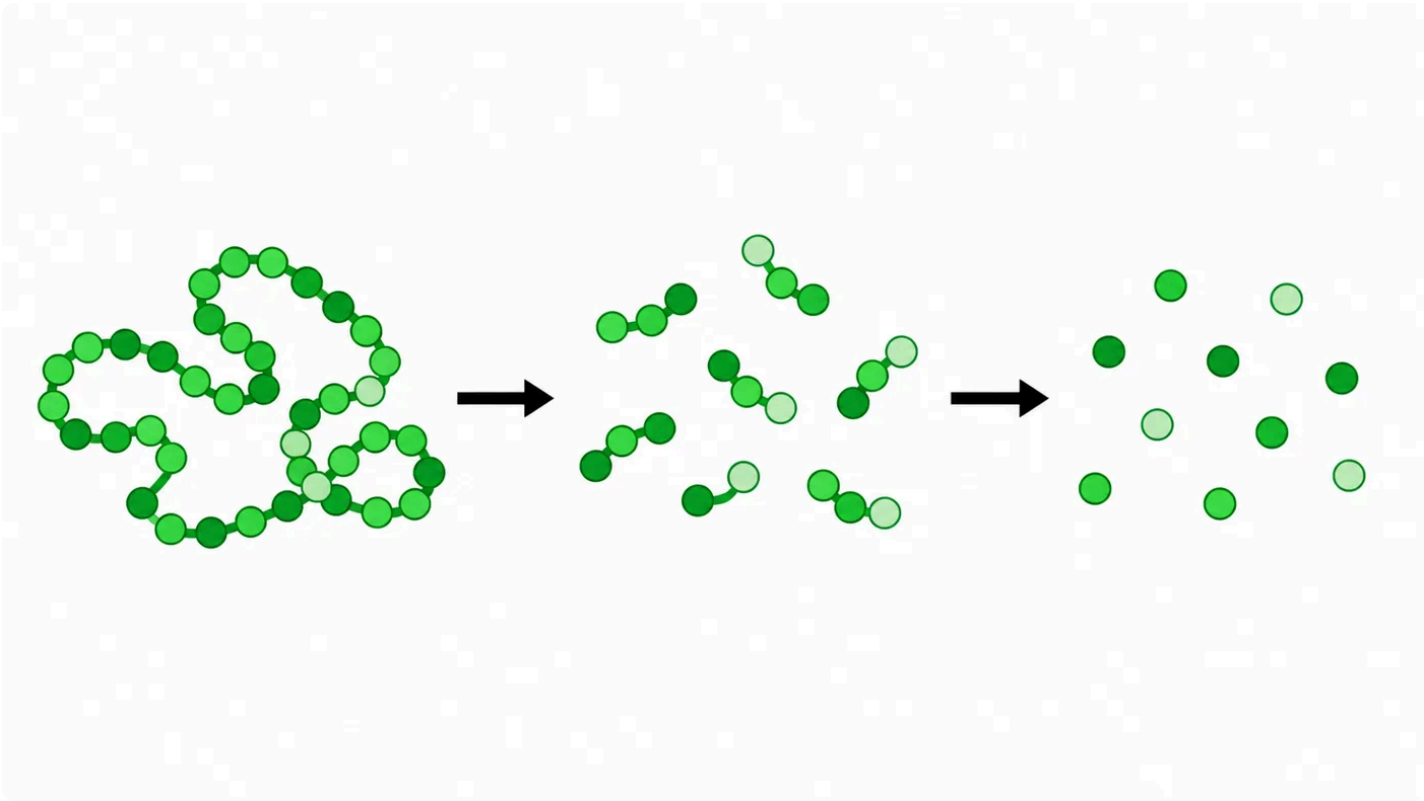


図1. 窒素源の分解度のイメージ

> 左が**半消化態**（蛋白質・ポリペプチドのまま。消化を要する）、中央が**消化態**（ジペプチド・トリペプチド）、右が**成分栄養**（遊離アミノ酸）です。右へ進むほど消化は要らなくなる一方、粒子の数が増えるので浸透圧が上がります。下痢が浸透圧で起きやすくなるのはこのためです。

表15｜成分栄養・消化態・半消化態の比較 — 分解が進むほど消化は楽、浸透圧は高い

項目	成分栄養 （医薬品のみ）	消化態 （医薬品／食品）	半消化態 （医薬品／食品）
窒素源	アミノ酸	アミノ酸・ジペプチド・トリペプチド。**胃内でカード化しない**	蛋白質・ポリペプチド（カゼイン・ホエイ・大豆・卵白）
炭水化物	デキストリン	デキストリン	デキストリン、パラチノース・オリゴ糖・キシリトール
脂質	×（長く使うなら脂肪乳剤が必要）	○（中鎖＋長鎖脂肪酸）	○（中鎖＋長鎖脂肪酸）
ビタミン・ミネラル	△	○	○
繊維・チューブ径	×（5 Fr で通る）	少ない（8 Fr）	少ない（8 Fr）
浸透圧	高い	やや高い	低い
味	△	○〜△	○
当院採用	エレンタール、アミノレバンEN	ツインラインNF、ペプタメン インテンス・AF・プレビオ（経口：すいすい）	ラコールNF、エンシュア・H、エネーボ、イノラス、イノソリッド、リーナレンLP・MP、グルセルナREX、マーメッドワン、アイソカルサポート

[当院 栄養科資料]

＋α　ホエイは胃で固まらない

表の窒素源にあるカゼイン・ホエイ・大豆・卵白は、蛋白質の**素材**です。ホエイ（乳清蛋白）は牛乳の蛋白からカゼインを除いた水溶性の画分で、ヨーグルトの上澄みに含まれる蛋白がこれにあたります。カゼインは胃酸に触れると固まってカード（凝乳塊）を作りますが、ホエイは胃内でも溶けたままで、**カゼインより胃排出が速い**という特徴があります。ペプタメンシリーズがホエイ由来ペプチドを使っているのは、この「固まらず胃に残りにくい」性質を利用するためです。

9-3. 重症患者の基本は標準的な半消化態

標準ポリメリック製剤が基本　[ASPEN2016]

一般的な重症患者には、標準的な半消化態（ポリメリック）製剤が推奨されています。術後の外科ICU患者（上部消化管・頭頸部癌など）では、アルギニン＋魚油＋ヌクレオチドを含む免疫強化製剤で感染が減り（RR 0.78、95%CI 0.64–0.95）、在院日数が 2.23日短くなりました（35試験）。内科ICU患者、特に敗血症での利益は確認されていません。ARDS では EDEN-OMEGA 試験でω-3脂肪酸の単独投与が有害の傾向を示したため、標準製剤を使います。特殊組成の製剤は、糖尿病・腎障害・消化管不耐など**患者側に明確な理由があるとき**に選びます。

日本版2024の考え方　[JCCNG2024 CQ2-3]

窒素源を目的に、消化態や成分栄養を選ぶことはしない（弱い推奨・2D）。

- 12 RCT：ICU滞在 1.2日短い、人工呼吸 0.6日短い、下痢 1000人あたり28人少ない。一方で死亡 23人多い、感染 27人多い。死亡を重く見て非推奨としています
- 短腸症候群・膵外分泌不全などの吸収不良や、腸管不耐の患者では検討されていません
- 半消化態や天然濃厚流動食が優れていると示したわけでもありません

エビデンス　消化態と半消化態で、下痢の起こりやすさに明確な差はない

「分解済みの消化態のほうが下痢しにくい」と考えたくなりますが、急性消化管障害を伴う重症患者の RCT 7試験・431例のメタ解析では、消化態（小ペプチド製剤）と半消化態で**下痢の発生率に有意差はありませんでした**（RR 1.09、95%CI 0.83–1.41）。 [SciRep2023] 一方、ASPEN/SCCM 2016 は、薬剤や CD 腸炎などの原因を除いても下痢が続く場合・吸収不良が疑われる場合・食物繊維で改善しない場合に、小ペプチド製剤の使用を専門家コンセンサスとして提案しています。 [ASPEN2016]

つまり「下痢だからまず消化態へ変更」ではなく、**原因検索と薬剤調整が先**で、製剤変更はその後の選択肢です（§7-4）。下痢には分類よりも**浸透圧と投与方法**の影響が大きく、浸透圧の高い製剤（エレンタール 755・リーナレン 720〜730・イノラス 670 など）は浸透圧性下痢の一因になります。ボーラス投与より持続投与のほうが下痢は少なくなります（RR 0.42、95%CI 0.19–0.91）。 [ESPEN]

9-4. 当院がペプタメンを標準にしている理由

理由は、**少ない量で多くのたんぱく質を入れられる**ことです。急性期、特にICU入室後1週間ほどは「蛋白リッチ、カロリーはほどほど」の管理になることが多く、100 kcal あたりの蛋白が多い製剤が扱いやすくなります。 [当院 栄養療法ガイド]

2026年10月から、4つのプロトコールの既定は**ペプタメンAF**です（§6-1）。体格などからプレビオが望ましい症例は栄養士が指摘します。日本版2024 CQ2-3 が勧めないのは「窒素源を目的に」消化態を選ぶことで、当院の選択理由は蛋白密度にあります。 [当院] [JCCNG2024 CQ2-3]

表16｜100 kcal あたりのたんぱく質 — インテンスが最も高い

製剤	分類	蛋白 g/100 kcal	kcal/mL
ペプタメン インテンス	消化態・食品	**9.2**	1.0
ペプタメンAF	消化態・食品	**6.3**	1.5
すいすい（経口）	消化態・食品	5.0	1.3
エネーボ	半消化態・医薬品	4.5	1.2
ラコールNF	半消化態・医薬品	4.4	1.0
エレンタール	成分・医薬品	4.4	1.0
グルセルナREX	半消化態・食品	4.2	1.0
イノラス／マーメッドワン	半消化態	4.0	1.6／1.0
アイソカルサポート	半消化態・食品	3.8	1.5
ペプタメン プレビオ	消化態・食品	3.5	1.5
エンシュア・エンシュアH	半消化態・医薬品	3.5	1.0／1.5
リーナレンMP／LP	半消化態・食品	3.5／1.0	1.6

高用量の蛋白に利益は示されていない — 3つの大規模試験

EFFORT Protein（人工呼吸中 1301例）では、高用量（≥2.2 g/kg/日）と通常量（≤1.2 g/kg/日）で60日時点の生存退院までの時間に差がなく、重症度の高い患者や腎代替療法を受けた患者ではむしろ害が示唆されました。TARGET Protein（3412例）でも90日時点の生存かつ退院日数は改善せず、PRECISe では高蛋白群で 180日時点の QOL が有意に低下しました。 [NEJM2026]

ペプタメンは蛋白密度が高いので、**速度を上げるときは実際の蛋白量（g/kg/日）を必ず計算**し、2 g/kg/日を超えていないか確認してください。

9-5. 医薬品か、食品か — 費用と在宅の扱い

同じ経腸栄養剤でも、**薬価が付いた医薬品**と、**給食部門から出る食品**があります。窒素源による分類とは別の軸なので、「成分か消化態か半消化態か」と「医薬品か食品か」の2つを合わせて考えてください。成分栄養剤は医薬品しかありません。当院ICUの持続経腸栄養で実際に選ぶことが多いのは食品側で、病態別の組成（高蛋白・低蛋白・低GI・プレバイオティクス・半固形化）がそろっているのも食品側です。

表17｜医薬品と食品の違い

項目	医薬品（薬価収載）	食品（給食提供）
提供元	薬剤として処方する	給食部門から提供される
分類	成分・消化態・半消化態	消化態・半消化態
当院採用	成分2品・消化態1品・半消化態6品	消化態3品・半消化態5品
費用の枠組み	薬剤費	入院時食事療養（下表）

表18｜入院時食事療養の1食あたりの内訳 — 算定は1食単位、1日3食まで

項目	金額
入院中の食費（1食あたり）— 下の2つの合計	**690円**
食事療養標準負担額 — 患者の自己負担	510円
公的医療保険からの支給	180円
特別治療食加算 — 糖尿病・心不全などで上記に加算	76円

690円には材料費・光熱水費・栄養管理費が含まれます。1日の必要量を数回に分けて出した場合は、出した回数に相当する食数として数えます。当院は入院時食事療養（Ⅰ）の施設で、管理栄養士による栄養管理と適時・適温の提供が求められます。
[当院 栄養科資料]

付加食品を足すと、原価が自己負担額を超える

院内資料の例では、軟菜ハーフ食（510円/食）に小豆プリン 165円・アップリード 432円・プロッカ 138円を付けると、**1日2265円（1食あたり 755円）**になり、患者から受け取る 510円を超えます。濃厚流動（栄養強化補助食品）は**必要な患者に必要な分だけ**付けてください。制限食の有無・付加する理由・摂取量・アセスメントのないまま漫然と付けないこと。迷ったら病棟担当の管理栄養士に相談してください。

表19｜在宅へ移るときの診療報酬 — 成分栄養剤かどうかで加算が変わる

項目	点数
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 — 当院ではエレンタール・ツインラインNFが対象	2500点
注入ポンプ加算 — 成分栄養剤のときに加わる	1250点/月
栄養管セット加算 — 成分栄養剤のときに加わる	2000点/月
上記に当てはまらない場合（在宅寝たきり患者の指導料）	1050点/月

ICU在室中の選択が退院後の負担に反映されるので、転院・在宅の見込みが立った時点で栄養士と共有します。 [当院 栄養科資料]

9-6. 濃さと形

表20｜濃さ（kcal/mL）ごとの使いどころ

濃さ	当院の製剤	使いどころ
1.0	ラコールNF、エンシュア、インテンス、グルセルナREX、マーメッドワン、エレンタール、イノソリッド	標準
1.2〜1.6	エネーボ 1.2、AF・エンシュアH・プレビオ・アイソカルサポート 1.5、イノラス・リーナレン 1.6	水分を減らしたいとき（心不全・腎不全など）
2.0〜4.0	アイソカル100 2.0、あずきミルクプリン 3.0、アップリード 4.0（いずれも経口）	少量で栄養をとりたいとき

濃縮製剤（1.5 kcal/mL）は消化器合併症が増える

TARGET 試験は 1 kcal/mL と 1.5 kcal/mL の製剤を同じ容量で比べた試験で、**1.5 kcal/mL 群で消化器合併症が多く**みられました。 [NEJM2026] 濃縮製剤は、水制限が必要という明確な理由があるときに選び、単に投与量を稼ぐ目的では選びません。水分が少ないぶん、脱水・高Na血症の傾向があれば水を足してください。

表21｜形状の違い

形状	当院の製剤	特徴
液体	ほとんどの製剤	ポンプで持続投与できる。ICUの標準
胃の中で固まる	マーメッドワン	液体で入れて胃内で半固形化する。下痢向け
半固形	イノソリッド（経管）、メイバランス ぎゅっとソフトJelly・アップリード（経口）	短時間で注入できる。イノソリッドは専用のコネクタ・アダプタを使う
凝固剤	レフP-1（ペクチン）	液体の栄養剤を胃内で固める。**エンシュア・リーナレンLP・グルセルナでは固まらない**

半固形化は誤嚥性肺炎や胃食道逆流を減らす目的で考案されましたが、中身・投与方法・粘度の測り方が統一されておらず、RCT はほとんどありません。 [JCCNG2024 CQ3-5]

9-7. 病態に合わせた製剤

表22｜病態別の製剤と日本版2024の推奨

目的	当院の製剤	JCCNG 2024・その他
腎不全（K・P・水の制限）	リーナレンLP（低蛋白）・MP	高K血症が制御できないときに使う（§12）
肝不全	アミノレバンEN（BCAA）	BCAA強化製剤はルーチンでは使わない（§13）
高血糖	グルセルナREX、ペプタメン インテンス（低GI）、アイソカルサポート	高脂質・低糖質の製剤は投与しないことを弱く推奨（CQ2-5・2C）。下の囲みを参照
下痢	ペプタメン プレビオ、マーメッドワン、アイソカルサポート、GFO、サンファイバー	プレバイオティクス：強い推奨（1B）。シンバイオティクス：強い推奨（1C）。プロバイオティクス：弱い推奨（2C）
免疫栄養	アバンド、グルタミンCO、GFO	アルギニン強化・グルタミン強化：投与しない（2D）
ω-3脂肪酸の強化	採用品なし	投与を弱く推奨（CQ2-1・2C）
水分制限	ペプタメンAF、エンシュアH、エネーボ、アイソカルサポート、リーナレン	濃縮製剤は理由があるときに（上の囲み）

血糖が下がらないときは、炭水化物量を減らしてから製剤を変える

2型糖尿病では、糖尿病対応の経腸栄養製剤がインスリン必要量を減らす可能性があるとされています。 [ESPEN] 血糖コントロールが悪いときは、①経腸栄養をインスリンプロトコールに組み込む、②炭水化物の負荷を減らす、③糖尿病対応製剤・食物繊維入り製剤を考える、の順で検討します。 [NEJM2025]

検討中：高脂質の製剤の位置づけ [JCCNG2024 CQ2-5]

日本版2024は、重症患者に高脂質・低糖質の経腸栄養剤を投与しないことを弱く推奨しています（2C）。11 RCT で、人工呼吸が1.7日短く下痢が1000人あたり78人少ない一方、30日死亡が26人多い結果でした。対象研究の組成は**脂質40〜55%・糖質28〜37%**です。

表23｜当院の製剤の脂質・糖質エネルギー比（1本あたりの値から計算）

製剤	脂質	糖質
グルセルナREX	**50%**	39%
アイソカルサポート	41%	41%
ペプタメンAF	**40%**	**35%**
ペプタメン プレビオ	39%	50%
マーメッドワン	34%	55%
ペプタメン インテンス	33%	30%
エンシュアH	32%	55%
エネーボ／イノラス	29%	51%／53%
ラコールNF	20%	63%

グルセルナREXとペプタメンAFは、この推奨が扱った組成の範囲に入ります。ただしこの推奨は、CO_2産生の抑制や血糖の安定を目的に高脂質にした製剤を扱ったもので、AFはそれを目的にした製剤ではありません。位置づけを栄養科と確認しています。

9-8. 下痢・胃残が続くときの切り替え先

表24｜下痢・胃残への製剤変更 — 原因検索と薬剤調整が先

状況	まずやること	製剤を変えるなら
下痢が続く	CD腸炎・薬剤（緩下剤・蠕動促進薬・抗菌薬）の確認、持続投与、速度の見直し	プレビオ（消化態＋プレバイオティクス）／アイソカルサポート（食物繊維）／マーメッドワン（胃内で半固形化）
浸透圧性の下痢が疑わしい	浸透圧の高い製剤（エレンタール・リーナレン・イノラス）を使っていないか	浸透圧の低い製剤（ラコールNF・エンシュア 330、マーメッドワン 353、アイソカルサポート 360、インテンス 310）
胃残が多い	蠕動促進薬、オピオイドの減量、低K血症の補正、幽門後アクセス	より消化吸収されやすいペプチド製剤（ツインラインNF・ペプタメン）も選択肢 [NEJM2025]

§10 当院の栄養剤カタログ

この章は、採用している栄養剤の一覧と各製品のカードです。写真で現物を確認し、規格・蛋白・浸透圧・持続投与時の1日量で比べて選びます。「持続投与」は 20 mL/時で24時間投与したときの1日量です（§11 の1日量一覧から）。

[当院 栄養科資料（2025-09・2025-06）]

10-1. 一覧表

表25｜経管で使う栄養剤の一覧 — ★はICUのプロトコール既定

製品	区分	分類	mL	kcal	kcal/mL	蛋白 g	浸透圧	特徴
成分栄養（医薬品のみ）								
エレンタール	医薬品	成分	300	300	1	13.2	755	無脂肪、グルタミン
アミノレバンEN	医薬品	成分	200	200	1	13.5	495	BCAA。肝不全・高NH_3血症
消化態								
ツインラインNF	医薬品	消化態	400	400	1	16.2	490	A液・B液を用時混合
★ペプタメン インテンス	食品	消化態	200	200	1	18.4	310	高蛋白、ホエイ、低GI
★ペプタメンAF	食品	消化態	200	300	1.5	19.0	440	高蛋白、ホエイ、水制限
ペプタメン プレビオ	食品	消化態	267	400	1.5	14.0	520	プレバイオティクス
半消化態								
ラコールNF	医薬品	半消化態	400	400	1	17.5	330	標準
エンシュア・リキッド	医薬品	半消化態	250	250	1	8.8	330	標準
エンシュアH	医薬品	半消化態	250	375	1.5	13.2	540	水制限
エネーボ	医薬品	半消化態	250	300	1.2	13.5	350	水制限
イノラス	医薬品	半消化態	187.5	300	1.6	12.0	670	微量元素を含む
イノソリッド	医薬品	半消化態	300	300	1	13.1	—	半固形
リーナレンLP	食品	半消化態	125	200	1.6	2.0	720	低蛋白、K 60 mg・P 40 mg
リーナレンMP	食品	半消化態	125	200	1.6	7.0	730	K 60 mg・P 70 mg
グルセルナREX	食品	半消化態	400	400	1	16.7	560	低GI、大豆
マーメッドワン	食品	半消化態	400	400	1	16.0	353	胃内で半固形化
アイソカルサポート	食品	半消化態	267	400	1.5	15.2	360	食物繊維、低GI、水制限

数値が資料で食い違う製品

- **イノラス**：製剤一覧では 300 mL/300 kcal、早見表では1本 187.5 mL/300 kcal（1.6 kcal/mL）。この資料は早見表に合わせています。指示を出すときは製品表示で確認してください。
- **ペプタメン プレビオ**：製剤一覧では蛋白 14.0 g、早見表の1本は 15.2 g。
- **マーメッドワン**：一覧は 400 mL 規格、早見表は 500 mL 規格です。

10-2. 成分栄養 — エレンタール・アミノレバンEN

窒素源がアミノ酸だけで、消化をほとんど必要としません。その代わり**脂質を含まない**ので長く使うときは脂肪乳剤が必要になり、浸透圧も高くなります。ビタミン・ミネラルの充足も不十分で、汎用の第一選択ではなく、適応が明確な患者に絞って使います。

エレンタール 医薬品 成分 1 kcal/mL



規格	300 mL／300 kcal（粉末 80 g を溶解）
蛋白	13.2 g
浸透圧	**755**（医薬品で最も高い）
特徴	無脂肪・グルタミン含有
適応	クローン病・短腸症候群（小児はエレンタールP）

添付文書では初期量を1日量の約1/8（60〜80 g）・約1/2の濃度（0.5 kcal/mL）で始め、4〜10日で標準量へ漸増。最も多い副作用は下痢（5%以上）。在宅成分栄養経管栄養法の対象。

アミノレバンEN 医薬品 成分 1 kcal/mL



規格	200 mL／200 kcal
蛋白	13.5 g
浸透圧	495
特徴	BCAA（分岐鎖アミノ酸）を強化
適応	肝不全・高アンモニア血症

使用は消化器内科と合意して決める（§13）。

エレンタールと急性膵炎

院内の製剤一覧には適応として「膵炎」がありますが、**急性膵炎で成分栄養を選ぶ必要はありません。**標準の半消化態栄養剤で、耐容性・下痢・感染は同等です。 [Gastroenterology2024]（§15）

10-3. 消化態 — ツインラインNF・ペプタメン

窒素源がアミノ酸とジペプチド・トリペプチドの製剤で、**胃内でカード化しない**のが特徴です。当院ICUのプロトコールで既定になっているペプタメンAF（2026年10月から全プロトコール共通）もこの群です。インテンスとAFの違いは濃さで、**カロリーを抑えて蛋白を確保したい急性期はインテンス**、水分・容量を絞りながら熱量も入れたい場面ではAFを使います。

ペプタメン インテンス 食品 消化態

9.2 g/100 kcal



規格	200 mL／200 kcal（1 kcal/mL）
蛋白	**18.4 g**（食品で最も蛋白密度が高い）
浸透圧	310（消化態としては低い）
特徴	高蛋白・ホエイ・低GI
持続投与	480 kcal・蛋白 44.2 g・K 864 mg・P 240 mg

急性期・糖尿病・リフィーディング予防。24hプロトコールとリフィーディング予防プロトコールの既定。

ペプタメンAF 食品 消化態 1.5 kcal/mL



規格	200 mL／300 kcal
蛋白	**19.0 g**（6.3 g/100 kcal）
浸透圧	440
特徴	高蛋白・ホエイ・水制限
持続投与	720 kcal・蛋白 45.6 g・K 1114 mg・P 408 mg

急性期・水制限。手動プロトコールと12hプロトコールの既定。

ペプタメン プレビオ 食品 消化態

1.5 kcal/mL



規格	267 mL／400 kcal
蛋白	14.0 g（3.5 g/100 kcal）
浸透圧	520
特徴	プレバイオティクス・ホエイペプチド
持続投与	720 kcal・蛋白 27.4 g・K 769 mg・P 525 mg

下痢への切り替え先（消化態のまま腸内細菌叢に働きかける）。

ツインラインNF 医薬品 消化態 1 kcal/mL



規格	400 mL／400 kcal（A液200 mL＋B液200 mL を混合）
蛋白	16.2 g
浸透圧	490
特徴	医薬品で唯一の消化態。中鎖＋長鎖脂肪酸・ビタミン・ミネラルを含む

消化能が落ちた患者に長く使っても組成が偏りにくい。在宅成分栄養経管栄養法の対象。

10-4. 半消化態の標準製剤と濃縮製剤

医薬品の半消化態は6品です。ラコールNF・エンシュアが 1 kcal/mL の標準製剤、エンシュアH（1.5）とエネーボ（1.2）が濃縮製剤で、同じ熱量を少ない水分で入れられるので水制限が必要な患者に使います。イノソリッドは半固形製剤です。

ラコールNF 医薬品 半消化態 1 kcal/mL



規格	400 mL／400 kcal
蛋白	17.5 g（医薬品で最も多い）
浸透圧	**330**（最も低い）
持続投与	480 kcal・蛋白 21 g・K 662 mg・P 211 mg

エンシュア・リキッド 医薬品 半消化態 1 kcal/mL



規格	250 mL／250 kcal
蛋白	8.8 g
浸透圧	330
注意	レフP-1 では固まらない

エンシュアH 医薬品 半消化態 1.5 kcal/mL



規格	250 mL／375 kcal
蛋白	13.2 g
浸透圧	540
持続投与	720 kcal・蛋白 25.3 g・K 1066 mg

水制限が必要な患者。

エネーボ 医薬品 半消化態 1.2 kcal/mL



規格	250 mL／300 kcal
蛋白	13.5 g
浸透圧	350（濃縮製剤では低い）
持続投与	576 kcal・蛋白 25.9 g・P 480 mg

水制限が必要な患者。

イノラス 医薬品 半消化態 1.6 kcal/mL



規格	187.5 mL／300 kcal
蛋白	12.0 g
浸透圧	**670**（半消化態では高い）
持続投与	768 kcal・蛋白 30.7 g・K 1410 mg・P 854 mg

微量元素を含む。浸透圧が高く下痢の一因になりうる。

イノソリッド 医薬品 半固形 1 kcal/mL



規格	300 mL／300 kcal
蛋白	13.1 g
特徴	半固形製剤。専用の吸引用コネクタ・アダプタで投与する

10-5. 腎機能障害用 — リーナレンLP・MP

どちらも 1.6 kcal/mL の濃縮半消化態で、**カリウム・リンを抑えた**腎機能障害用の製剤です。LP は超低蛋白（1.0 g/100 kcal）で CKD の蛋白制限を、MP は蛋白を中等量（3.5 g/100 kcal）確保しながら K・P を管理します。1本 125 mL で 200 kcal なので水制限にも向きます。

リーナレンLP 食品 半消化態 1.0 g/100 kcal



規格	125 mL／200 kcal（1.6 kcal/mL）
蛋白	2.0 g
電解質	1本 K 60 mg・P 40 mg
浸透圧	720
持続投与	768 kcal・蛋白 7.7 g・K 230 mg・P 154 mg

レフP-1 では固まらない。

リーナレンMP 食品 半消化態 3.5 g/100 kcal



規格	125 mL／200 kcal（1.6 kcal/mL）
蛋白	7.0 g
電解質	1本 K 60 mg・P 70 mg
浸透圧	730
持続投与	768 kcal・蛋白 26.9 g・K 230 mg・P 269 mg

ICUのAKIでリーナレンLPを常用しない

LP の蛋白量では、重症患者の目標（1.2 g/kg/日前後）に届きません。リーナレンは**高K血症が制御できないとき**に使い、蛋白量は腎臓内科と合意して決めます（§12）。 [当院]

10-6. 血糖・下痢に対応する製剤

血糖の上昇を抑える設計（低GI）、腸内細菌叢に働きかける設計（食物繊維）、胃内で半固形化する設計と、それぞれ狙いが違います。下痢が起きたときに栄養剤を変える選択肢として把握しておきます。

グルセルナREX 食品 半消化態 1 kcal/mL



規格	400 mL／400 kcal
蛋白	16.7 g（4.2 g/100 kcal）
浸透圧	560
特徴	低GI・大豆・無香料。脂質エネルギー比 50%
注意	レフP-1 では固まらない

マーメッドワン 食品 半消化態 1 kcal/mL



規格	400 mL／400 kcal（早見表は 500 mL 規格）
蛋白	16.0 g（4.0 g/100 kcal）
浸透圧	353（半消化態では低い）
特徴	液体で入れて**胃内で半固形化**する。大豆

下痢・逆流が気になるとき。

アイソカルサポート 食品 半消化態

1.5 kcal/mL



規格	267 mL／400 kcal
蛋白	15.2 g（3.8 g/100 kcal）
浸透圧	360
特徴	**食物繊維**・低GI・水制限。乳・大豆を含む
持続投与	720 kcal・蛋白 27.4 g・K 576 mg

下痢・高血糖・水制限が重なるとき。

10-7. 経口で足す栄養補助食品

抜管後や一般病棟への転出後に、食事だけでは熱量・蛋白が足りない患者へ上乗せする製品です。液体・半固形・ゼリー・粉末があり、嚥下の状態と本人の好みで選びます。1個が小さく、少量で蛋白と熱量が入るのが共通の利点です。

経腸栄養だけで 1500 kcal に届かないときは補助が要る

経腸栄養の製剤は、1日 1500 kcal 以上のマクロ栄養素を入れれば微量栄養素・蛋白の必要量を満たせるように作られています。実際には 1500 kcal を下回ることが多く、最もよく処方される量は 1000 kcal/日です。1500 kcal/日未満では、蛋白・微量栄養素の補充が必要になることがあります。 [NEJM2025]

テルミールミニ コーン

200 kcal



規格	125 mL（1.6）
蛋白	7.3 g
特徴	ストロー付・コーンスープ味

アイソカル100 200 kcal



規格	100 mL（2.0）
蛋白	8.0 g
特徴	ストロー付・3味

すいすい 160 kcal



規格	125 mL（1.3）
蛋白	8.0 g
特徴	消化態・無脂肪・3味

アルジネードウォーター
100 kcal



規格 125 mL（0.8）
蛋白 2.5 g
特徴 アルギニン・術前補水

メイバランス ぎゅっとソフトJelly
200 kcal



規格 125 mL（1.6）
蛋白 6.0 g
特徴 半固形・りんご

アップリード
400 kcal



規格 100 mL（4.0）
蛋白 **14.0 g**
特徴 半固形・高濃度

ブイクレスCP10ゼリー
110 kcal



規格 80 mL（1.4）
蛋白 **12.0 g**
特徴 熱量を増やさず蛋白を足す

あずきミルクプリン
150 kcal



規格 50 mL（3.0）
蛋白 5.0 g
特徴 ゼリー

プロッカZn
80 kcal



規格 50 mL（1.6）
蛋白 6.2 g
特徴 ゼリー・亜鉛配合

たんぱくん
19 kcal



規格 粉末 6 g
蛋白 3.0 g
特徴 食事に混ぜて蛋白だけ足す・2味

10-8. 単一成分を足す製品

アミノ酸（アルギニン・グルタミン・オルニチン）、食物繊維、整腸剤、増粘剤、中鎖脂肪酸など、特定の成分だけを足す製品です。**栄養の土台（熱量と蛋白）ができていない状態で足しても効果は期待できない**ので、まず熱量と蛋白を確保することが前提です。いずれも粉末などで、経管にも経口にも使えます。

アバンド NST限定
79 kcal



規格 24 g
蛋白 14 g
成分 アルギニン・グルタミン・HMB

オルニュート NST限定
20 kcal



規格 5 g
蛋白 3.1 g
成分 オルニチン

グルタミンCO
9 g



規格 9 g（熱量記載なし）
蛋白 7 g
成分 グルタミン単剤

GFO　36 kcal



規格　15 g
蛋白　3.6 g
成分　グルタミン・食物繊維・オリゴ糖

サンファイバー　12 kcal



規格　6 g
成分　食物繊維（グァーガム分解物）

BB536　8 kcal



規格　2 g
成分　ビフィズス菌

レフP-1　7 kcal



規格　90 mL
成分　凝固剤（ペクチン）
注意　エンシュア・リーナレンLP・グルセルナでは固まらない

MCT（マクトンゼロパウダー）　100 kcal



規格　12.7 g
成分　中鎖脂肪酸。蛋白・電解質を増やさず熱量だけ足す

★の製品はNST対象者に限る

アバンド・オルニュートは **NST対象者（要経過観察）に限定**して使います。過剰投与で腎・肝障害の可能性があり、エネルギーが不足した状態では効果がありません。日本版2024はアルギニン・グルタミンの強化を推奨していないので、ICUの急性期に使うときは NST の適応とあわせて慎重に判断してください。 [JCCNG2024]

グルタミンは「静注」が禁忌 — 経腸・経口と混同しない

REDOX 試験では、**経静脈グルタミンの大量投与で多臓器不全患者の28日死亡が増えました**（37.2% 対 31.0%、P = 0.02）。多臓器不全・腎不全の患者への経静脈グルタミンは禁忌で、ESPEN も不安定・複雑な ICU 患者（肝不全・腎不全合併例）への静注グルタミンジペプチドを Grade A で推奨していません。 [ESPEN] 一方、熱傷ではグルタミンが滲出液で大量に失われるため、複数の RCT でグルタミン投与による感染性合併症と死亡の減少が報告されています。この節の製品はいずれも経腸・経口の粉末で、静注製剤とは別物として扱います。

§11 持続投与の1日量一覧

主な製剤を 10〜50 mL/時で24時間投与したときの1日量です。K・P は「mg（mEq）」で示します。 [当院 栄養科資料（2025-06）]

11-1. ペプタメン（AF・インテンス・プレビオ）

表26｜ペプタメンAF（1本 200 mL：300 kcal・蛋白19 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	186	360	22.8	15.8	32	557（14）	204（7）	0.7	1.2
20	480	372	720	45.6	31.7	63	1114（29）	408（14）	1.5	2.4
30	720	558	1080	68.4	47.5	95	1670（43）	612（20）	2.2	3.6
40	960	744	1440	91.2	63.4	127	2227（57）	816（27）	2.9	4.8
50	1200	930	1800	114	79.2	158	2784（71）	1020（34）	3.7	6

表27｜ペプタメンインテンス（1本 200 mL：200 kcal・蛋白18.4 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	204	240	22.1	8.9	18	432（11）	120（4）	0.1	1.2
20	480	408	480	44.2	17.8	36	864（22）	240（8）	0.2	2.4
30	720	612	720	66.2	26.6	54	1296（33）	360（12）	0.3	3.6
40	960	816	960	88.3	35.5	72	1728（44）	480（16）	0.3	4.8
50	1200	1020	1200	110.4	44.4	90	2160（55）	600（20）	0.4	6

表28｜ペプタメンプレビオ・バッグ（1本 267 mL：400 kcal・蛋白15.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	183	360	13.7	15.4	45.1	384（9.9）	262（8.8）	1.5	0.9
20	480	367	720	27.4	31.0	90	769（20）	525（17.5）	3.0	1.8
30	720	551	1080	41.0	46.4	135	1153（29.6）	788（26.3）	4.5	2.7
40	960	734	1440	54.7	61.9	180	1537（39.4）	1051（35.0）	6.0	3.6
50	1200	917	1798	68.3	77.3	225	1919（49.2）	1313（43.8）	7.5	4.5

11-2. 下痢・腎不全・糖尿病向け

表29｜マーメッドワン500（1本 500 mL：500 kcal・蛋白20 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	201	240	9.6	9.1	33	396（10）	264（9）	0.9	0.5
20	480	403	480	19.2	18.2	66	792（20）	528（18）	1.7	1.0
30	720	604	720	28.8	27.4	99	1188（31）	792（26）	2.6	1.5
40	960	806	960	38.4	36.5	132	1584（41）	1056（35）	3.4	2.0
50	1200	1008	1200	48.0	45.6	166	1980（51）	1320（44）	4.3	2.4

表30｜アイソカルサポート・バッグ（1本 267 mL：400 kcal・蛋白15.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	184	360	13.7	16.6	37	288（7）	288（10）	0.8	0.9
20	480	367	720	27.4	33.1	74	576（15）	576（19）	1.6	1.8
30	720	551	1080	41	50	110	864（22）	864（29）	2.5	2.7
40	960	734	1440	54.7	66.3	147	1152（30）	1152（38）	3.3	3.6
50	1200	917	1800	68.4	82.7	184	1440（37）	1440（48）	4.1	4.5

表31｜リーナレンMP（1本 125 mL：200 kcal・蛋白7 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	181	384	13.4	10.8	61	115（3）	134（5）	0.6	1.9
20	480	363	768	26.9	21.5	122	230（6）	269（9）	1.2	3.8
30	720	544	1152	40.3	32.3	183	346（9）	403（13）	1.7	5.8
40	960	725	1536	53.8	43	244	461（12）	538（18）	2.3	7.7
50	1200	906	1920	67.2	53.8	305	576（15）	672（22）	2.9	9.6

表32｜リーナレンLP（1本 125 mL：200 kcal・蛋白2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	182	384	3.8	10.8	71	115（3）	77（2.6）	0.3	1.9
20	480	364	768	7.7	21.5	141	230（6）	154（5）	0.6	3.9
30	720	546	1152	11.5	32.3	212	346（9）	230（8）	0.9	5.8
40	960	728	1536	15.4	43	283	461（12）	307（10）	1.2	7.7
50	1200	910	1920	19.2	53.8	353	576（15）	384（13）	1.4	9.6

表33｜グルセルナREX（1本 400 mL：400 kcal・蛋白16.7 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	204	240	10.0	13.4	23	240（6）	156（5）	0.6	0.6
20	480	408	480	20.0	26.8	47	480（12）	312（10）	1.1	1.2
30	720	612	720	30.1	40.1	70	720（19）	468（16）	1.7	1.8
40	960	816	960	40.1	53.5	93	960（25）	624（21）	2.3	2.4
50	1200	1020	1200	50.1	66.9	116	1200（31）	780（26）	2.9	3

11-3. 医薬品（エレンタール・エンシュアH・ラコールNF・エネーボ・イノラス）

表34｜エレンタール（1本 80 g＝300 mL：300 kcal・蛋白13.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	200	240	10.6	0.4	51	175（5）	98（3）	0.5	0.8
20	480	400	480	21.1	0.8	101	350（9）	197（7）	1.1	1.6
30	720	600	720	31.7	1.2	152	526（14）	295（10）	1.6	2.4
40	960	800	960	42.2	1.6	203	701（18）	394（13）	2.1	3.2
50	1200	1000	1200	52.8	2	253	876（23）	492（16）	2.6	4

表35｜エンシュアH（1本 250 mL：375 kcal・蛋白13.2 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	186	360	12.7	12.7	49	533（14）	187（6）	0.7	1
20	480	372	720	25.3	25.3	99	1066（27）	374（13）	1.5	1.9
30	720	559	1080	38	38	148	1598（41）	562（19）	2.2	2.9
40	960	745	1440	50.7	50.7	198	2131（55）	749（25）	2.9	3.8
50	1200	931	1800	63.4	63.4	247	2664（68）	936（31）	3.6	4.8

表36｜ラコールNF（1本 400 mL：400 kcal・蛋白17.5 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	204	240	10.5	5.3	38	331（9）	106（4）	0.5	0.6
20	480	408	480	21	10.7	75	662（17）	211（7）	0.9	1.2
30	720	612	720	31.5	16	112	994（26）	317（11）	1.4	1.8
40	960	816	960	42	21.4	150	1324（34）	422（14）	1.8	2.4
50	1200	1020	1200	52.6	26.7	187	1656（43）	528（18）	2.3	3

表37｜エネーボ（1本 250 mL：300 kcal・蛋白13.5 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	195	288	13	9.2	38	288（7）	240（8）	0.6	1
20	480	390	576	25.9	18.4	76	576（15）	480（16）	1.1	1.9
30	720	585	864	38.9	27.7	114	864（22）	720（24）	1.7	2.9
40	960	780	1152	51.8	36.8	152	1152（30）	960（32）	2.3	3.8
50	1200	974	1440	64.8	46.1	190	1440（37）	1200（40）	2.8	4.8

表38｜イノラス（1本 187.5 mL：300 kcal・蛋白12 g）

mL/時	mL/日	水分 g	kcal	蛋白 g	脂質 g	糖質 g	K	P	食塩 g	本数
10	240	180	384	15.4	12.4	51	705（18.1）	427（14.2）	0.9	1.3
20	480	360	768	30.7	24.7	101	1410（36.2）	854（28.5）	1.8	2.6
30	720	540	1152	46.1	37.1	153	2116（54.3）	1280（42.7）	2.6	3.9
40	960	720	1536	61.4	49.6	204	2821（72.3）	1707（56.9）	3.5	5.2
50	1200	900	1920	76.8	61.8	254	3526（90.4）	2134（71.1）	4.4	6.4

§12 急性腎障害（AKI）・腎代替療法（RRT）

この章では、腎機能が落ちた患者の蛋白量と製剤を決めます。RRTをしているかどうかで方向が逆になる点が大切です。

12-1. 当院の目安

表39｜AKI・RRTの栄養 — 蛋白量は腎臓内科と合意して決める

状況	蛋白	エネルギー	製剤
通常	まず 1.2 g/kg	20〜30 kcal/kg/日	—
高K血症が制御できない、透析が軌道に乗っていない	—	—	リーナレンを検討
透析が軌道に乗っている	HD 1.0〜1.5 g/kg、CRRT 最大 1.7 g/kg	20〜30 kcal/kg/日	—

[当院] [ICM2019]

12-2. RRTの有無で考え方が変わる

- **RRTなしのAKI**：蛋白は 1.2 g/kg を目安にし、高蛋白にしません。高蛋白で害がある可能性が示されています。 [NEJM2026]
- **RRT中**：アミノ酸を1日 10〜15 g 失うので、その分を上乗せします。RRT中の蛋白は 1.7〜2.5 g/kg/日とする考え方があります。 [CritCare2026]
- **クエン酸抗凝固**：クエン酸から約 218 kcal/日が入ります。総エネルギーに含めてください。 [CritCare2026]

検討中

CRRT中の蛋白上限（現行の「最大 1.7 g/kg」）を、腎臓内科と見直すことを検討しています。

§13 肝不全

この章では、肝不全の栄養を決めます。急性肝不全は通常の患者と同じ栄養でよく、特別な制限は要りません。

13-1. 当院の目安

- 急性肝不全は通常の患者と同じ栄養でよい [ESPEN2019 肝]
- 肝硬変で蛋白がとれないときは、植物性蛋白か**BCAA製剤（0.25 g/kg/日）を経口**で
- 進行した肝硬変では、**長期の経口BCAA（0.25 g/kg/日）**でイベントなし生存とQOLが改善する
- 腹水・浮腫があるときは、実体重ではなく**ドライウェイトか普段の体重**で目標を決める

落とし穴

- BCAA製剤は消化器内科と合意して使います。点滴は必須ではありません。 [当院]
- **アミノレバン点滴は高Cl性代謝性アシドーシスを起こしやすい**ので、使うなら 20 mL/時などで24時間に分け、早めに内服へ切り替えてください。

§14 肥満

この章では、BMI 30を超える患者の目標量を決めます。実体重で計算すると過剰になるため、体重の使い分けが要ります。

14-1. 当院の目安

表40｜肥満患者の目標量

項目	目標
エネルギー	11〜14 kcal/kg 実体重（BMI 30〜50）、22〜25 kcal/kg 標準体重（BMI 50超）、または 20 kcal/kg 標準体重
蛋白	1.3 g/kg 標準体重

[ASPEN2022]　肥満・やせでは、実体重・理想体重・調整体重を使い分けて個別に決めます。 [JCCNG2024 CQ3-7]

§15 急性膵炎

この章では、急性膵炎の栄養を決めます。かつての「膵臓を休ませるために絶食」は現在の標準ではありません。急性膵炎の膵臓は食事の刺激にほとんど反応せず、早く腸を使うほうが感染合併症を減らせると考えられています。

15-1. 重症度ごとの方針

要点

- **膵炎を理由に絶食にしない**
- 軽症：24〜48時間以内に、**低脂肪の固形食**から
- 重症・人工呼吸中：一般原則どおり、**経鼻胃管からEN**
- PNは、ENができないときだけ
- 成分栄養は選ばない。標準の栄養剤でよい

表41｜急性膵炎の重症度ごとの栄養

重症度	方針	根拠
軽症	絶食にしない。耐えられれば24〜48時間以内に経口を始める	[AmJGastroenterol2024] 推奨10（条件付き・低）
軽症の食形態	流動食から段階的に上げず、**低脂肪の固形食**から	[AmJGastroenterol2024] 推奨11（条件付き・低）
予測重症・壊死性	72時間の時点で経口を試す（耐えられれば早く）。無理ならチューブでEN	[Gastroenterology2024]
中等症・重症	ENは感染合併症を防ぐと考えられる	[AmJGastroenterol2024]
PN	ENができない・耐えられない・足りないときだけ	[AmJGastroenterol2024]
ENができない（麻痺性イレウス・閉塞）	72時間以内にPNを始める	[JAMA2021]

15-2. 経路と製剤

表42｜急性膵炎の経路と製剤

項目	方針	根拠
経路	まず経鼻胃管。NG・経鼻十二指腸・経鼻空腸はいずれも安全で、NGが望ましい	[AmJGastroenterol2024]
NJにする	胃の排出が遅い、胃の出口が狭い、嘔吐が続く	[Gastroenterology2024]
製剤	標準の半消化態でよい。成分・消化態と耐容性・下痢・感染が同等で安価	[Gastroenterology2024]
投与	持続投与。胃残の評価は役に立たない可能性が高い	[AmJGastroenterol2024]
膵外分泌不全	脂肪便などがあれば評価し、膵酵素補充を考える	[Gastroenterology2024]

15-3. ICUでの運用

当院の運用（案）

1. 膵炎を理由に絶食にしない。開始基準は §2 と同じ
2. 経口ができる患者は、低脂肪の固形食から。腹痛や膵酵素の値を開始の条件にしない
3. **挿管中・意識障害などで経口が見込めない患者は、48時間以内にNGからENを始める**
4. NGで耐えられなければ、W-EDでNJへ
5. 製剤は当院標準のペプタメンAFでよい。膵炎だからエレンタールとはしない
6. 腹部コンパートメント症候群・麻痺性イレウス・閉塞ではENを保留し、改善しなければ72時間以内にPNを考える
7. アルコール性膵炎はリフィーディング高リスクとして扱う（§4-2）
8. 胆石性膵炎は、胆管炎があれば §16 のドレナージを優先。同じ入院中に胆嚢摘出を相談する

3は解釈を含みます。PYTHON 試験は経口を試せる患者が対象で、人工呼吸中の患者の多くは当てはまらないためです。6の「72時間以内」は一般のPN開始（3〜7日）より早い設定です。膵炎は異化が強く、栄養リスクが高いことによります。 [JAMA2021]

15-4. 主な数字

表43｜急性膵炎の栄養と輸液のエビデンス

研究	比較	結果
PYTHON（予測重症 208例）	24時間以内のチューブEN vs 72時間後に経口	感染 25% 対 26%、死亡 11% 対 7%。早いチューブ栄養に利益なし
Cochrane（8試験・348例）	EN vs TPN	死亡 RR 0.5（0.28–0.91）、多臓器不全 RR 0.55、全身感染 RR 0.39
同・重症例	EN vs TPN	死亡 RR 0.18（0.06–0.58）
Qi 2018	24時間以内のEN vs 遅いENまたはPN	多臓器不全 OR 0.4（0.2–0.79）
JCCNG 2024 CQ1-2	EN vs PN（全体）	ENを弱く推奨（2C）。急性膵炎のサブグループはENが有利だが、確実性は非常に低い
WATERFALL	中等量 vs 積極的な輸液	容量過負荷 6.3% 対 20.5%。中等量（1.5 mL/kg/時、必要時のみ 10 mL/kg のボーラス）が標準に
胆石性で胆嚢摘出をしない	—	退院後中央値40日で8%、5年で22%が再発
回復後	—	新規糖尿病 12か月で15%、外分泌不全 入院中62%

[AmJGastroenterol2024] [Gastroenterology2024] [JAMA2021] [JCCNG2024]

高TG血症性膵炎

プロポフォールや脂肪乳剤は TG をさらに上げます。使っているなら TG を測り、代わりを考えてください。

§16 急性胆管炎・胆道閉塞

この章では、急性胆管炎の栄養を決めます。急性胆管炎に特化した栄養療法の RCT や推奨は見当たりません。以下は、ICU栄養の一般原則と、ドレナージのタイミングを組み合わせた運用です。

16-1. 治療の中心はドレナージ

表44｜胆道ドレナージのタイミング

重症度	ドレナージ	根拠
敗血症性ショックを伴う	**12時間以内**	[Endoscopy2019]
重症	24時間以内	[AnnGastroenterol2021]
中等症	48〜72時間以内	[Endoscopy2019]
軽症	待機的	[Endoscopy2019]
胆管炎のない重症胆石性膵炎で閉塞が続く	48〜72時間以内	[AnnGastroenterol2021]

16-2. 栄養の運用

当院の運用（案）

1. 胆管炎を理由に絶食にしない。開始基準は §2 と同じ（ショックが落ち着くまでは待つ）
2. **絶食はドレナージの前後だけにする。**処置前の絶食時間は院内の規定に従い、終わったらその日のうちに再開を目指す
3. 処置まで1〜3日ある中等症で、「処置待ち」のために何日も絶食にしない。処置の日の朝だけ止める運用を消化器内科と決める
4. ドレナージ後に循環が落ち着けば、経口できれば経口、できなければNGからEN
5. 絶食が長引いてENが入らないときは §8 のPNに従う

16-3. 外瘻中の注意

落とし穴

- 外瘻（ENBD・PTBD）で胆汁が体外に出ているあいだは、水・Na・重炭酸が失われます。排液量を記録して補ってください。
- 胆汁が腸に届かないあいだは、脂肪と脂溶性ビタミンの吸収が落ちます。下痢・脂肪便に注意してください。
- 外瘻の胆汁を腸に戻す（胆汁返還）かどうかは、消化器内科と相談してください。

§17 症例の解決

NAD 0.12 μg/kg/分で乳酸が改善しているので、**循環は開始基準を満たします。**腸蠕動音が聞こえないことは開始を妨げません。一方、10日以上の摂食不良は表6の「1つ以上」に、BMI 17.5 は「2つ以上」の項目に当てはまり、**リフィーディング高リスク**です。

入室48時間以内に、経鼻胃管から**リフィーディング予防プロトコール（ペプタメンAF、医師指定の低速で開始、5 mL/時ずつ増量）**を選び、ビタメジンを1週間投与し、開始後72時間は P・Mg・K を毎日確認します。NAD が 0.15 μg/kg/分以上になったら増量を見合わせ、腹部膨満や乳酸の再上昇があればENを止めて腸管虚血を評価します。

主要文献

- 日本集中治療医学会 重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会. 日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2024. J Intensive Care. 2025.
- Singer P, et al. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023;42:1671-89.
- Singer P, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019;38:48-79.
- Compher C, et al. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: ASPEN. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46:12-41.
- Reintam Blaser A, et al. Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Med. 2017;43:380-98.
- 重症成人の栄養療法（総説）. N Engl J Med. 2026.
- AKI・RRT患者の栄養（総説）. Crit Care. 2026.
- Ostermann M, et al. How to feed a patient with acute kidney injury. Intensive Care Med. 2019;45:1006-8.
- Plauth M, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38:485-521.
- 中西ら. 救急・集中治療領域重症患者における栄養管理. 外科と代謝・栄養. 2022;56(6).
- Tenner S, et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024.
- Trikudanathan G, et al. Diagnosis and Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterology. 2024;167:673-88.
- Mederos MA, et al. Acute Pancreatitis: A Review. JAMA. 2021;325:382-90.
- Arvanitakis M, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39:612-31.
- Bakker OJ, et al. Early versus on-demand nasoenteric tube feeding in acute pancreatitis (PYTHON). N Engl J Med. 2014;371:1983-93.
- Yasuda H, et al. Monitoring of gastric residual volume during enteral nutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2021;9:CD013335.
- Manes G, et al. ESGE guideline: Endoscopic management of common bile duct stones. Endoscopy. 2019.
- ERCP timing in acute biliopancreatic disease (review). Ann Gastroenterol. 2021.
- Revisiting the refeeding syndrome: a systematic review. Nutrition. 2016.
- Mehanna HM, et al. Refeeding syndrome: what it is, and how to prevent and treat it. BMJ. 2008;336:1495-8.
- McClave SA, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: SCCM and ASPEN. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40:159-211.
- Peptide-based versus polymeric enteral formulas in critically ill patients with acute gastrointestinal injury: a meta-analysis. Sci Rep. 2023.
- Yamamoto R, et al. Association of enteral nutrition reduction or discontinuation with diarrhea volume and caloric delivery in critically ill adults with diarrhea: a retrospective cohort study. Nutr Clin Pract. 2026. doi:10.1002/ncp.70188.
- Enteral nutrition in hospitalized adults (review). N Engl J Med. 2025.
- Heyland D, et al. A randomized trial of glutamine and antioxidants in critically ill patients (REDOX). N Engl J Med. 2013;368:1489-97.

- Rice TW, et al. Enteral omega-3 fatty acid, gamma-linolenic acid, and antioxidant supplementation in acute lung injury (EDEN-OMEGA). JAMA. 2011;306:1574-81.
- エレンタール配合内用剤 添付文書.
- Ulimorelin vs metoclopramide for enteral feeding intolerance (PROMOTE). Intensive Care Med. 2019.

製品写真と図1は、当院ICUのレジデント資料「経腸栄養剤の種類と選択」から転載しました（図1は生成AIで作成し内容を確認したイラスト）。製剤の数値は当院栄養科資料（2025年）によります。実際の処方は最新の添付文書・製品表示・院内採用状況で確認してください。